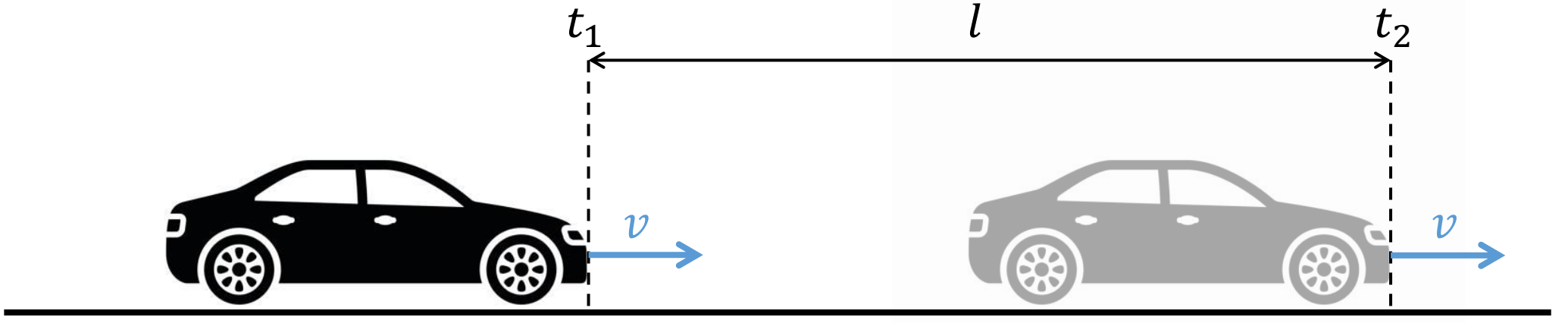
Maximální chyba

1. Jak závisí přesnost úsekového měření rychlosti aut na přesnosti měření času pomocí stopek používaných v kamerách?
   Počítejte s následujícími hodnotami: rychlost $100\,\mathrm{km/h}$, délka měřeného úseku $100\,\mathrm{m}$ s maximální chybou $1\,\mathrm{m}$, přesnost měření času (a) $0.1\,\mathrm{s}$, (b) $0.01\,\mathrm{s}$.



$$v = \frac{l}{\Delta t} \qquad \text{kde } \Delta t = t_2 - t_1 \qquad \varepsilon_{\Delta t} = \varepsilon_{t_1} + \varepsilon_{t_2} = 2\varepsilon_t$$

relativní maximální chyba rychlosti: $$\frac{\varepsilon_v}{v} = \frac{\varepsilon_l}{l} + \frac{\varepsilon_{\Delta t}}{\Delta t} = \frac{\varepsilon_l}{l} + \frac{2\varepsilon_t}{l} v$$

absolutní maximální chyba rychlosti: $$\varepsilon_v = \frac{\varepsilon_l}{l} v + \frac{2\varepsilon_t}{l} v^2 \quad \Rightarrow$$

(a) $\varepsilon_v = 6.6\,\mathrm{km/h}$
(b) $\varepsilon_v = 1.6\,\mathrm{km/h}$

Maximální chyba

2. Hustota vzorku se při studovaném efektu mění o 10 %. Měříme vzorek o výchozí hustotě $7874\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$. *(Potřebujeme chybu měření hustoty menší než 10 %.)*
Hustotu měříme Archimedovou metodou, tj. vážením ve vodě a na vzduchu při pokojové teplotě. Jaká musí být minimální přesnost měření hmotnosti (maximální relativní nejistota) aby bylo možné daný efekt spolehlivě detekovat?

$$m_1 = \varrho \cdot V \qquad m_2 = (\varrho - \varrho_v) \cdot V \qquad \Rightarrow \boxed{\varrho = \frac{m_1}{m_1 - m_2}\varrho_v} \qquad \boxed{m_2 = \frac{\varrho - \varrho_v}{\varrho} m_1}$$

$$\frac{\varepsilon_\varrho}{\varrho} = \frac{\varepsilon_{m_1}}{m_1} + \frac{\varepsilon_{m_1 - m_2}}{m_1 - m_2} = \frac{\varepsilon_{m_1}}{m_1} + \frac{2\varepsilon_m}{m_1}\frac{\varrho}{\varrho_v} = \frac{\varepsilon_m}{m_1}\left(1 + 2\frac{\varrho}{\varrho_v}\right)$$

maximální relativní chyba vážení na vzduchu *(η_ρ znám, η_{m_1} chci zjistit)*

$$\eta_{m_1} = \eta_\varrho \left(1 + 2\frac{\varrho}{\varrho_v}\right)^{-1} = 0.6\ \%$$

maximální relativní chyba vážení ve vodě *($m_1 > m_2 \Rightarrow \eta_{m_2} > \eta_{m_1}$)*

$$\eta_{m_2} = \frac{\varepsilon_m}{m_2} = \frac{\varepsilon_m}{m_1}\frac{\varrho}{\varrho - \varrho_v} = \boxed{\eta_\varrho \frac{\varrho}{\varrho - \varrho_v}\left(1 + 2\frac{\varrho}{\varrho_v}\right)^{-1} = 0.7\ \%}$$

Třída přesnosti

3. Proud v měřeném obvodu se pohybuje v rozmezí od 0 do $3\ \mathrm{A}$. Potřebujeme ho změřit s chybou $\pm 10\ \mathrm{mA}$. Jaká je minimální podmínka na třídu přesnosti ampérmetru, který potřebujeme?

$$P = \frac{\Delta}{R}100 = \frac{\sqrt{3}\sigma_B}{R}100 = \frac{\sqrt{3}\cdot 0.01\ \mathrm{A}}{3\ \mathrm{A}} = 0.57 \Rightarrow P = 0.5$$

4. Přesnost digitálního voltmetru s třímístným displejem na rozsahu střídavého napětí 0 – 10 V uvedená výrobcem je ± (1% + 4). Přístroj nám ukázal hodnotu napětí 8.77 V. Jaká bude systematická chyba (neurčitost typu B) této hodnoty?

$$\varepsilon_U = (8.77 \times 0.01 + 4 \times 0.01)\ \mathrm{V} = 0.13\ \mathrm{V}$$

$$\sigma_B = \frac{\varepsilon_U}{\sqrt{3}} = 0.074\ \mathrm{V}$$

$$U = (8.77 \pm 0.07)\ \mathrm{V}$$

Systematická chyba – Metex M-3270D

$R = (32.1 \pm 0.4)\ \Omega$

Function	Range	Resolution	Accuracy	Test Current	Overload Protection
Resistance	400 Ω	0.1 Ω	±0.8% ±4 digits	< 0.7mA	500V rms
	4 kΩ	1 Ω	±0.8% ±2 digits	<0.13mA	
	40 kΩ	10 Ω		< 13uA	
	400 kΩ	100 Ω		< 1.3uA	
	4 MΩ	1 kΩ	±1.0% ±4 digits	< 0.13uA	
	40 MΩ	10 kΩ	±1.5% ±5 digits		
Diode	Range	Resolution	Accuracy	Test Current	Overload Protection
	4V	1mV	±2.0% ±4 digits	1mA approx	500V rms
Continuity	Range	Resolution	Accuracy	Continuity Beeper	Overload Protection
	400 Ω	0.1 Ω	<approx. 50 Ω	<2.0mA	500V rms



naměřená hodnota: $R = 32.1\ \Omega$

maximální chyba: $\varepsilon_R = (32.1 \times 0.008 + 4 \times 0.1)\ \Omega = 0.66\ \Omega$

systematická chyba: $\sigma_B = \frac{\varepsilon_R}{\sqrt{3}} = 0.38\ \Omega$

Systematická chyba – UNI-T UT71B

$R = (32.4 \pm 0.2)\ \Omega$

UNI-T®

Model UT71A/B: OPERATING MANUAL

E. Resistance

Range	Resolution	Accuracy		Overload Protection
		UT71A	UT71B	
200Ω	0.01Ω	±(0.5%+20)+test leads open circuit value	±(0.4%+20)+test leads open circuit value	1000V
2kΩ	0.0001kΩ	±(0.5%+20)	±(0.4%+20)	
20kΩ	0.001kΩ			
200kΩ	0.01kΩ	±(1%+20)	±(0.8%+20)	
2MΩ	0.0001MΩ	±(1%+40)	±(1%+40)	
20MΩ	0.001MΩ	±(1.5%+40)	±(1.5%+40)	

F. Continuity Test

Range	Resolution	Overload Protection
•))	0.01Ω	1000V

Remarks:
- Open circuit voltage approximate -1.2V.
- The buzzer does not sound when the test resistance is > 60Ω.
- The beeper comes on continuously for open conditions, that is test resistance is ⩽ 40Ω.



naměřená hodnota: $R = 32.36\ \Omega$

maximální chyba: $\varepsilon_R = (32.36 \times 0.004 + 20 \times 0.01)\ \Omega = 0.33\ \Omega$

systematická chyba: $\sigma_B = \frac{\varepsilon_R}{\sqrt{3}} = 0.19\ \Omega$